

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TRANSDISCIPLINARIDADE E ESTUDOS AVANÇADOS

Proposta de Artigo
A Transdisciplinaridade e a Ciência da Computação

Pedro Ramos

Sexta-feira, 01 de Julho de 2016.

1. INTRODUÇÃO

Esta proposta de artigo trata-se de trabalho para conclusão da disciplina Transdisciplinaridade e Estudos Avançados (CAD068), cursada como disciplina Eletiva no curso de Ciência da Computação, e necessária para a integralização dos créditos do mesmo. Como trabalho final para a disciplina, deve-se propor uma sugestão para futura elaboração de um artigo sobre Transdisciplinaridade, considerando o material bibliográfico, conforme registro das referências.

A opção buscou apresentar a síntese do que foi aprendido, considerando o material disponibilizado, e, em vista da complexidade do tema, sugerir o artigo de fundo, como aprofundamento da construção do conhecimento do aluno, a extensão do conteúdo novo de conhecimento. O artigo proposto é uma discussão sobre a Transdisciplinaridade na Ciência da Computação.

2. OBJETIVOS

Quanto aos objetivos da proposta do artigo em questão, há que se considerar em primeiro lugar o requisito para a graduação em Ciência da Computação, embora não seja o único objetivo importante. Conhecer o método de conhecimento, que traz uma liberdade de agir, de escolher e de se aprimorar como pessoa, também é muito importante. A reafirmação da nossa condição de humanidade infelizmente se torna necessária, pois a cada dia, presenciamos o esquecimento da dignidade humana. Atualmente, a consciência da própria identidade humana é urgente, tanto quanto o reconhecimento da igualdade inata entre os homens, pois o mundo tem vivido guerras ininterruptamente, colocando em risco a sobrevivência do homem, que por sua vez permanece nas sombras da ignorância de sua capacidade não desenvolvida, de seu potencial não evoluído: de conviver em paz com a sua espécie.

A transdisciplinaridade é uma grande esperança em nossos sombrios dias, pois acolhe a abertura para o novo e a tolerância com as diferenças entre as ciências. Incentiva e enaltece a complementariedade entre as ciências, sendo o próprio alimento do conhecimento sem preconceitos. A sua forma principal é uma nova atitude diante da aquisição do conhecimento, é a sabedoria a favor do conhecimento. A atitude transdisciplinar se resume em breve síntese na seguinte proposição, de autoria própria do autor:

“Eu tenho minhas convicções sobre o que sei, mas não é impedimento para conhecer outros caminhos do entendimento”.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção é feito um resumo dos principais conceitos abordados nos livros-texto da disciplina em questão, citados nas referências [1] [2] [3] e [4].

3.1. Compreensão do Manifesto da Transdisciplinaridade

Podemos entender a Transdisciplinaridade como um conceito que revoluciona o modo tradicional de aquisição do conhecimento pela pessoa humana. A ciência moderna está bitolada na ideia de uma separação radical entre o indivíduo que conhece, e a realidade; e entende que essa realidade é independente do mesmo indivíduo que a observa. O método de investigação da Transdisciplinaridade amplia a forma de conhecimento, recusando as afirmações radicais das Ciências Clássicas, matemáticas, e da natureza, com o objetivo principal de pesquisar todas as relações do homem com os fenômenos da natureza, e, inclusive o seu interior.

A Transdisciplinaridade, como método, relativiza os dogmas e o discurso irredutível da Ciência clássica, buscando as “inconsistências” nos seus discursos, no cientificismo, demonstrando que devem ser reconhecidos vários níveis de realidade e percebidos pelo sujeito. Que essa descoberta, ao contrário de desconstruir o conhecimento, vem só trazer o progresso para a humanidade, que deve explorar a Realidade multidimensional e multireferencial, situando o ser humano de forma mais completa, porque as realidades revelam a sua complexidade e pluralidade. Essa complexidade se revela por toda parte, e não é mais aceitável que as ciências exatas ou ciências humanas sejam estudadas de forma restrita.

A Transdisciplinaridade provoca uma nova visão do mundo. Os conhecimentos se ampliam de forma vertiginosa e exigem uma adaptação mental aos novos saberes, que se tornam mais amplos na medida em que são inseridos num contexto transdisciplinar de conhecimento, não importando a área de manifestação objetiva.

Devemos ter em mente não só a ideia de método de conhecimento e de pesquisa, mas também de forma igualmente importante a ideia de aprendizado, pois o aprendizado é o primeiro passo do Sujeito para o alcance do conhecimento.

Os três traços fundamentais da “atitude transdisciplinar” é o Rigor, a Abertura e a Tolerância. Como são os fundamentos da Transdisciplinaridade, estão sempre presentes na pesquisa e na prática do novo método de conhecimento transdisciplinar.

Sobre o Rigor, podemos entendê-lo como semelhante ao rigor científico, mas com uma linguagem diferente. O Rigor da Transdisciplinaridade leva em conta as coisas, e também os seres e suas relações com outros seres, e com essas coisas observadas nos níveis de realidades identificados.

Sobre a Abertura, é o traço que define a aceitação do que é desconhecido, do que é inesperado e do que é imprevisível. A Abertura recusa dogmas, recusa ideologias e qualquer sistema fechado de pensamento. A Abertura transdisciplinar sinaliza o nascimento de uma nova categoria de pensamento, que se volta para as respostas e para as perguntas, sendo que o próprio sujeito se torna a grande pergunta, de forma constante. Aliás, interessante observar que o que deve permanecer é exatamente o sujeito e a sua característica de transitoriedade, de temporalidade.

A Tolerância é a constatação e a aceitação das ideias contrárias à teoria da Transdisciplinaridade, como método de conhecimento.

No contexto de pesquisa transdisciplinar podem ser observados graus de prática transdisciplinar. Esses graus são definidos pela consideração de três pilares do método, que são: níveis de realidade, a inclusão do terceiro incluído e a complexidade.

A metodologia transdisciplinar não substitui a metodologia de cada disciplina, considerada isoladamente, com as suas especificidades. A metodologia de cada disciplina permanece, pois, a Transdisciplinaridade não substitui o método próprio de cada disciplina, mas é uma fonte de novas abordagens, novos esclarecimentos, novas discussões, que não são possíveis de florescer no ambiente restrito de cada disciplina.

A atitude transdisciplinar também é transreligiosa. O “problema” do sagrado como uma realidade, não pode ser contornável por qualquer abordagem racional de conhecimento. As referências do sagrado são necessárias para a coerência do discurso sobre a Realidade onde acontece o transito entre o Sujeito e o objeto.

O sagrado não se define pela fé humana, em deuses ou espíritos, ou no deus único. Nada disso. O sagrado é a consciência da existência de si, no mundo conhecido. O sagrado é o elemento essencial na estrutura da consciência, e não se relaciona a estágio histórico da consciência humana, está ligado na natureza dos seres, faz parte da estrutura dos seres. É elemento de equilíbrio e referência de experiência.

A atitude transreligiosa é vital para a conquista de um mundo tolerante com as diferenças, é a atitude ideal para o caminho da paz entre as religiões, sabendo-se que a origem do sagrado pertence a uma realidade comum aos sujeitos.

“O advento de uma cultura transdisciplinar, que poderá contribuir para a eliminação das tensões que ameaçam a vida, em nosso planeta, é impossível sem um novo tipo de educação, que leve em conta todas as dimensões do ser humano”.

Vários estudos de nosso tempo já constataram que o sistema de educação está defasado, passou da hora de considerar quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser.

Aprender a conhecer é aquele aprendizado que se dá através de métodos que proporciona a distinção do real e do ilusório e permite o acesso aos saberes de nossa época, com espírito científico, é tornar-se capaz de estabelecer “pontes” entre saberes e explorar as capacidades interiores, que não estão ativadas em virtude de uma educação equivocada e preconceituosa, limitado a postulados ultrapassados pelo pensamento científico sobre o ser humano.

Aprender a fazer tem a ver com a aquisição de uma profissão de forma especial, embora de forma aberta aos saberes exteriores, tem a ver com a criação e com progresso de mentalidades. Seria a fonte da realização pessoal.

Aprender a viver em conjunto vai muito além de tolerar o outro; é reconhecer-se na face do outro.

Aprender a ser é antes, conhecer-se, entender as razões das próprias convicções, é “jogar fora”, se desfazer, do que não interessa à construção da harmonia entre o material e o espiritual. É o cultivo do espírito da razão, em substituição ao da crítica rasa e sem elementos; é a busca rigorosa de integração inteligente.

A educação do homem deve procurar ser integral, a educação dirigida para a abertura à Transdisciplinaridade. As experiências científicas já provaram que a inteligência humana assimila melhor os saberes quando são compreendidos com o corpo e com o sentimento.

A renovação dos métodos do conhecimento com a ferramenta da Transdisciplinaridade permite o olhar para o Universal, permite unir arte e ciência e fazer nascer o conhecimento denso e integral. Na verdade, o centro do estudo da transdisciplinaridade é a dignidade do ser humano, e o reconhecimento da ideia de um ser transnacional, que resgata na ideia de igualdade humana a confiança e a esperança.

A atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e transnacional pode ser aprendida simplesmente porque essas atitudes são inatas, embora adormecidas, à espera de uma “validação”, pela experiência interior de cada um.

3.2. Compreensão da Carta da Transdisciplinaridade

Em outro giro, podemos entender a Carta da Transdisciplinaridade [2] de forma abstrata, do seguinte modo:

- Artigo 1

O ser humano não pode ser reduzido a uma mera definição.

- Artigo 2

A realidade possui vários níveis observados por lógicas diferentes.

- Artigo 3

A transdisciplinaridade oferece nova visão de natureza e de realidades, e vem complementar os seus méritos.

- Artigo 4

A Transdisciplinaridade opera com liberdade na aquisição do conhecimento. É método livre de formalismos exagerados, livre de definição fechada, e livre do aprisionamento de ideologias preconcebidas.

- Artigo 5

A Transdisciplinaridade ultrapassa as ciências exatas, se encontra com as ciências humanas, com a arte, a literatura a poesia e a experiência espiritual.

- Artigo 6

A Transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional.

- Artigo 7

A Transdisciplinaridade não se define como religião, nem como filosofia, nem metafísica, nem uma super ciência.

- Artigo 8

A Dignidade Humana é da ordem cósmica e planetária. A Terra é pátria, segunda nacionalidade de cada um de seus habitantes.

- Artigo 9

A atitude transdisciplinar é aberta em relação a mitos e religiões. Não se compromete com dogmas ou ideologias.

- Artigo 10

A abordagem transdisciplinar não pertence a um lugar cultural determinado.

- Artigo 11

A educação transdisciplinar acolhe o papel da intuição, da imaginação, da sensibilidade, e do corpo, para transmitir conhecimentos compartilhados.

- Artigo 12

A economia deve servir o homem e não o inverso.

- Artigo 13

A ética transdisciplinar reflete atitude de diálogo, discussões sobre qualquer tema, Atendendo ao critério do respeito absoluto das diferenças entre os seres.

- Artigo 14

Rigor, Abertura e Tolerância são os pilares da atitude e visão transdisciplinar. Rigor na elaboração das argumentações, nas defesas das novas ideias, que conduzem a provar a excelência da Transdisciplinaridade, a Abertura ao desconhecido, ao imprevisível, ao novo, ao inesperado; e a Tolerância, que nada mais é que o reconhecimento do direito humano de divergir, a Tolerância como política de coexistência, como condição de paz.

4. TRANSDISCIPLINARIDADE E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

A Transdisciplinaridade diz respeito, principalmente, à transferência de métodos de uma disciplina para outra. Por exemplo, os métodos do Direito para a Ciência da Computação. O objetivo é uma unidade de conhecimento, impensável para a Ciência “tradicional” que exclui o reconhecimento de diferentes níveis de realidade. E, na medida da transferência de métodos de uma disciplina para outra diversa, verifica-se a complementaridade para um novo conhecimento aberto a constantes experiências e novos raciocínios. A adoção de um método não implica que o método próprio será desprezado e sim que haverá um paralelismo na pesquisa, uma soma de abordagens.

Assim, tivemos a grande mudança, que pode ser chamada de Revolução, que se deu com o computador, em seu início. Hoje, a Ciência da Computação triunfou, trazendo nova linguagem, criando um nível de realidade diferente dos conhecidos, alterando a cultura de forma a não ser possível qualquer retorno ao mundo anterior, sem a presença deste ambiente paralelo, que é o ambiente virtual.

Retornando ao conceito de Transdisciplinaridade, todo o conhecimento adquirido pelas civilizações teve que iniciar um processo de adaptação ao novo mundo. Até mesmo o conhecimento moral e religioso, já que “regras” de coexistência humana deveriam ser pensadas para lidar com tantas mudanças de paradigmas, que foi o que as sociedades foram obrigadas a fazer depois da Ciência da Computação, que logo no princípio já impôs o desvio e a obrigação do diálogo cultural e, a Transdisciplinaridade, e encontrou campo para florescer e ampliar as abordagens ao progresso de mentalidades.

Não se trata de negar o que já foi conhecido, negar conquistas científicas, mas sim de perceber que é preciso reconhecer que o seu determinismo deve ser relativizado.

“A abordagem transdisciplinar não opõe holismo e reducionismo, mas os considera como dois aspectos de um único e mesmo conhecimento da Realidade... o lugar da Transdisciplinaridade é um lugar sem lugar”

A Ciência da Computação não é superior e nem inferior a nenhuma Ciência. Mas obriga, com a sua existência e com a sua atuação no mundo das outras ciências, a buscar a transdisciplinaridade como um meio de expansão do seu conhecimento, e um meio de compreensão do ser humano, tanto de seu interior como no exterior da sua existência: o ser

humano que vive em contínua busca de conhecimento, entendendo a Transdisciplinaridade como um método indispensável.

Neste contexto, propõe-se um estudo mais aprofundado da aplicação da atitude transdisciplinar no meio da computação. Acredita-se que Ciência Da Computação seja uma área, embora aparentemente fechada (pois requer domínio de linguagem matemática), muito transdisciplinar em sua natureza. Ciência da Computação é um ramo da matemática, em sua teoria. Porém, em sua prática, é a aplicação de soluções para a vida cotidiana, no sentido em que se relaciona com todas as outras áreas do conhecimento para ajudá-las a progredir (como área meio).

Na Biologia, a ciência da computação propõe modelos computacionais e programas que computam sequências de DNA de forma rápida e eficiente, permitindo assim o avanço no mapeamento genético. Nas ciências sociais, cria ambientes virtuais sociais novos e infinitas novas oportunidades e possibilidades de experimentos sociais. Nas engenharias, garante a correte de projetos - seja no âmbito civil, mecânico ou até mesmo ambiental (ecológico). É, para muitos, em seu cerne, uma ferramenta: uma ferramenta encapsulada por diversas camadas de abstração, que são aplicadas sobre a máquina até atingir-se um ponto de compreensão e diálogo com outras áreas. Uma ferramenta que tem sua utilidade compreendida pelos que a utilizam, mas sua construção ignorada senão pelos programadores que a projetaram.

Em computação, quando projeta-se um sistema para o uso, digamos, de um engenheiro civil, há diversas camadas que encapsulam e omitem a computação, e aproximam aquela ferramenta (o programa) do engenheiro. O Engenheiro sabe a utilizar, e, afinal, é uma ferramenta de engenharia civil. Foram tantas camadas de abstração que há muito deixou de ser uma ferramenta da computação. Aquele programa é agora uma ferramenta da engenharia civil. As camadas de abstração são aplicadas uma sobre a outra, a começar sobre o nível mais baixo (e o único nível real), o nível físico.

No nível físico, há apenas eletricidade. A forma como o homem domina e manipula a eletricidade, permitiu que nós a utilizássemos para automação. Sobre a eletricidade, aplicamos camadas de abstração: agrupamos, desenvolvemos hardware, associamos imagens. Pequenos e básicos programas servem como suporte para grandes e complexos programas, de forma que no final, no topo da abstração, há apenas o que o Engenheiro Civil enxerga, ou o que o usuário comum enxerga: um ambiente virtual, que não reflete o que ocorre na realidade. Na realidade (no ambiente físico) existe apenas luz. É parte das atribuições intrínsecas ao cientista da computação conferir significado àquela energia elétrica que corre nos circuitos

sob o teclado de um *notebook*. Quando conferimos o significado, compreendemos e manipulamos os circuitos para fornecer-nos uma abstração maior, é quando realizamos computação. No nosso exemplo supracitado, o Engenheiro Civil e o usuário comum desconhecem esses níveis de abstração; para eles, só existe o ambiente virtual, o *front-end*, a capa, a carcaça.

Portanto, deste ponto de vista, pode-se dizer que a prática da computação é inerentemente multidisciplinar, pois é necessário ao programador que ele desenvolva um sistema (ou camadas de abstração) que atuam como tradutores da linguagem de máquina (linguagem por ele compreendida) para a linguagem alvo, que será compreendida pelo usuário comum ou usuário alvo. Neste sentido, a atitude transdisciplinar é extremamente importante no meio de ciência da computação, pois é um dos maiores desafios: o diálogo com outras áreas.

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS ESPERADOS

O estudo deste artigo pretende explorar a transdisciplinaridade na ciência da computação, com enfoque em sua relação íntima com outras áreas. A princípio propõe-se o diálogo com a Biologia, que é uma ligação forte em bioinformática, e também as relações com outras áreas como engenharia civil, direito (Direito de Internet) e comunicação social (Computação Social).

Para desenvolver essa pesquisa, propõe-se entrevistas e visitas às principais empresas de TI voltadas à engenharia de produto, que prestam serviço para diversos setores e desenvolvem e oferecem produtos para as áreas do conhecimento listadas acima. O enfoque deve ser principalmente sobre as principais dificuldades enfrentadas no diálogo entre programador e cliente, ou seja, na análise de requisitos do cliente. Na Análise de Requisitos do cliente, processo importante em Engenharia de Software, o programador/desenvolvedor analisa e traduz os requisitos do usuário alvo para a linguagem de desenvolvimento, ou seja, de forma a transferir aquela demanda para o programa. Portanto, mais uma vez, reitera-se a prática inerentemente transdisciplinar na área de computação, principalmente na engenharia de software.

Acredita-se que após realizada pesquisa possa-se relacionar os conceitos estudados e resumidos na seção 3 desta proposta com a pesquisa, de forma a contribuir para a comunidade de Ciência da Computação fortes e importantes práticas em direção à mudança de atitude para a atitude transdisciplinar.

REFERÊNCIAS

- [1] Basarab, Nicolescu. "O manifesto da transdisciplinaridade." *São Paulo: Triom*(1999).
- [2] Morin, Edgar, Basarab Nicolescu, and L. de Freitas. "Carta da Transdisciplinaridade." *Convento de Arrábida–I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade–Portugal*. 1994.
- [3] Morin, Edgar. *Introdução ao pensamento complexo*. Vol. 3. Porto Alegre: Sulina, 2007.
- [4] Sommerman, Américo. "Inter ou transdisciplinaridade." *São Paulo: Paulus*, 21 (2006): 98.